

Risk Flow / AEGIS – refonte de l’automatisation

Solution « DRG – Gestion des Validations » (CIA BFA28). Analyse établie à partir de la documentation fonctionnelle du 30/10/2025 (17 pages photographiées). Les définitions internes des flows n’étant pas encore visibles, tout ce qui n’apparaît pas dans le document est marqué **À confirmer** .

7 → 4

–3 flows, soit –43 %. En comptant le flux manuel « SuiviValidationsParagraphes » (Étape 5) s’il est distinct : 8 → 4, soit –50 %. Flows déclenchés par un événement métier : 7 → 3.

1 Inventaire des captures

Les 17 captures sont des pages d’un document fonctionnel, pas des écrans de l’éditeur Power Automate. On connaît donc le rôle de chaque flow, ses déclencheurs et ses listes, mais pas les actions exactes (variables, Compose, Filter Array, boucles).

Page	Contenu	Apport pour l’analyse
1	Objectif, CIA BFA28, environnements	3 environnements Power Apps (BFPPR-SHARED-DEV-DRG / TEST-DRG / DRG) et 3 sites SharePoint (préfixes DEV_, TEST_, aucun en PROD)
2–3	Application Risk-Flow	Écran à deux onglets Contributeur / Validateur, bouton « Relecture terminée », Approuver / Refuser avec commentaire. Toute interaction écrit dans SuiviValidationsParagraphes . Variables d’environnement déjà utilisées (listes, URL du site, adresse d’envoi)
4	Liste des flux + Flux 1 et 2	7 flows nommés ; LancementCampagne et ContributeursValideurs ont le même déclencheur
5	Flux 3 et 4	DRG_Validation (branches contributeur / valideur), DRG_Relances à J-8 et J+1
6	Flux 5, 6, 7 + listes de référence	MiseAJourUtilisateur / Administrateur (renseignent l’email), HistorisationCampagne (archive puis supprime)
7–11	Détail des listes	Statuts, Roles, Utilisateurs, Rapports Réglementaire, Administrateurs, Liens Documents, Lien Application, Configuration Email
12–14	Listes opérationnelles	Colonnes de CampagnesEnCours, SuiviValidationsRapportsReglementaire, GestionRapportsReglementaire, SuiviValidationsParagraphes
14–15	Guide de paramétrage	Étape 5 : flux manuel lancé depuis Power Apps pour alimenter SuiviValidationsParagraphes, « à automatiser plus tard »
16–17	Processus et 3 cas d’usage	Colonnes IsChapitre / IsValidationChapitre , validation N1 puis N2, mails par cas

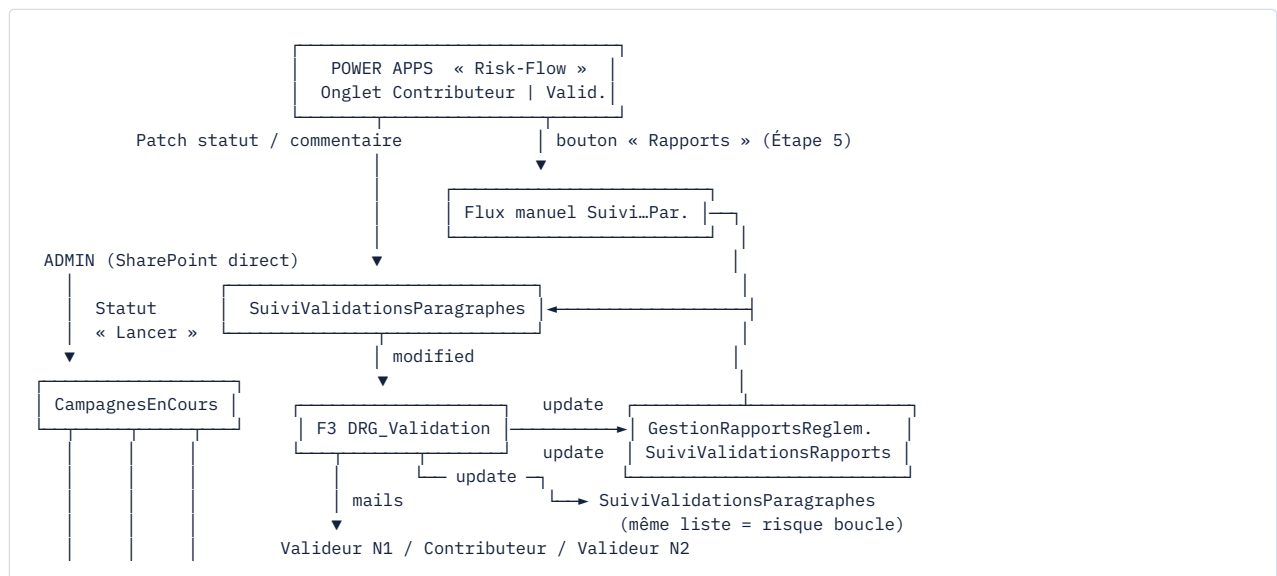
Fiches des flows existants

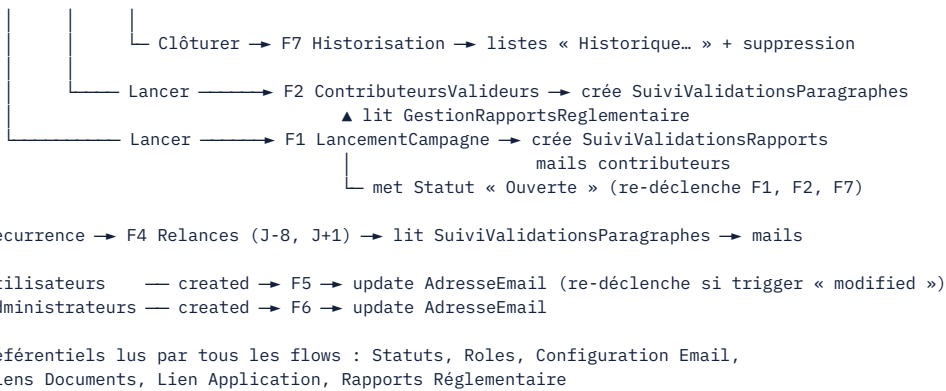
--	--	--	--	--

Flow	Trigger	Liste	Traitement documenté	Sorties
F1 DRG_LancementCampagne	Created or modified	CampagnesEnCours, Statut = « Lancer »	Récupère les utilisateurs du rapport ayant le rôle Contributeur ; crée une ligne dans SuiviValidationsRapportsReglementaire ; un mail par contributeur avec ses chapitres/paragraphes	Statut → « Ou masqué camp ou
F2 DRG_ContributeursValideurs	Created or modified À confirmer	CampagnesEnCours, Statut = « Lancer »	Lit GestionRapportsReglementaire (paragraphes, contributeurs, valideurs du rapport) ; pour chaque paragraphe crée une ligne par contributeur et une par valideur	Lignes dans SuiviValidatio (IDRapport, II titres, rôle, en
F3 DRG_Validation	Modified	SuiviValidationsParagraphes	Branche contributeur : met à jour le statut dans 3 listes, mail au valideur (prêt, ou revu après refus). Branche valideur : met à jour 3 listes ; refus → mail contributeur ; acceptation → mail au valideur N2	Updates SuiviValidatio GestionRappc SuiviValidatio emails
F4 DRG_Relances	Recurrence fréquence à confirmer	SuiviValidationsParagraphes + dates de CampagnesEnCours / SuiviValidationsRapports	À J-8 et J+1 de la fermeture : lignes Contributeur dont le statut ≠ « Validé », regroupées par personne	Un mail par cc
F5 DRG_MiseAJourUtilisateur	Created	Utilisateurs	Copie l'email de la personne dans la colonne AdresseEmail	Update item
F6 DRG_MiseAJourAdministrateur	Created	Administrateurs	Idem sur Administrateurs	Update item
F7 DRG_HistorisationCampagne	Modified	CampagnesEnCours, Statut = « Clôturer » (le document indique aussi « Lancer » : À confirmer)	Copie les lignes vers les listes préfixées « Historique », puis les supprime	Create item × ×N
Étape 5 — flux manuel	Power Apps (bouton écran Rapports)	GestionRapports → SuiviValidationsParagraphes	Crée ou met à jour les lignes de suivi. Même fonction que F2 À confirmer : flow distinct ou ancienne version de F2	Create / Upda

Non visibles pour tous les flows : variables, Compose, Filter Array, boucles, trigger conditions, gestion d'erreur, appels entre flows. **À confirmer** avec les captures de l'éditeur.

2 Architecture AS-IS reconstituée





Lecture du système

Le cycle de vie est piloté par deux listes. `CampagnesEnCours` porte l'événement de campagne (lancement, clôture), modifié à la main par un administrateur. `SuiviValidationsParagraphes` porte chaque action utilisateur, écrite par Power Apps. Le statut métier est ensuite recopié dans deux autres listes (`GestionRapportsReglementaire` et `SuiviValidationsRapportsReglementaire`), ce qui fait trois copies du même statut.

Défauts structurels observés

- F1 et F2 partent du même événement en parallèle. F1 doit envoyer à chaque contributeur la liste de ses paragraphes, alors que ces lignes sont créées par F2 au même moment : condition de course probable.
- F1 remet le statut à « Ouverte » : F1, F2 et F7 se réveillent à nouveau et ne s'arrêtent que grâce à leur condition (déclenchement consommé, runs inutiles).
- F3 modifie la liste qui le déclenche : boucle potentielle, protégée uniquement si une condition existe **À confirmer**.
- Les affectations existent à deux endroits : `Utilisateurs` (IDRapport + rôle) et `GestionRapportsReglementaire` (contributeurs/valideurs par paragraphe). F1 lit la première, F2 la seconde : deux sources de vérité.
- Le cas 2 (validation au chapitre) impose d'attendre que toutes les contributions du chapitre soient terminées : sans verrou de concurrence, deux soumissions simultanées peuvent envoyer deux mails ou aucun.
- La liste Statuts contient des doublons de libellé selon `TypeStatut` (« Refusé - Valideur » en Contribution et en Validation) : les conditions basées sur le texte sont fragiles.
- Le document cite des noms de listes au singulier et au pluriel (`SuiviValidationParagraphe` / `SuiviValidationsParagraphes`) : **nom interne exact à confirmer**.

3 Redondances et décisions

Flow	Constat	Décision	Justification technique
F1 LancementCampagne	Même trigger, même liste et même condition que F2 ; dépend de ses résultats	FUSIONNER	Un seul flow ordonne les étapes : générer les lignes, puis notifier à partir des lignes créées. Plus de course, un seul run par lancement.
F2 ContributeursValideurs	Doublon de trigger avec F1 et doublon fonctionnel avec le flux manuel Étape 5	FUSIONNER	Absorbé dans FLOW 01. La génération devient idempotente (clé unique), donc relançable sans doublon.
Flux manuel Étape 5	Même logique que F2,	SUPPRIMER	Le document prévoit déjà de l'automatiser. Si un rejeu

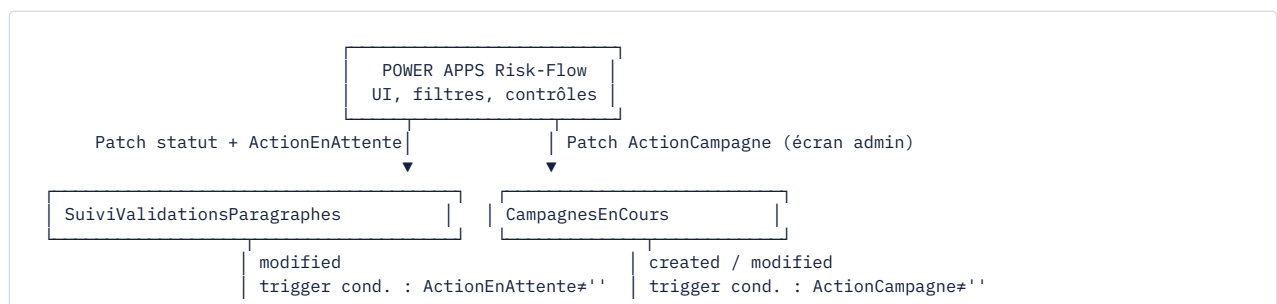
	déclenché depuis Power Apps		manuel reste utile, Power Apps écrit ActionCampagne = "REGENERER" sur la campagne et FLOW 01 le traite.
F7 HistorisationCampagne	Même liste et même trigger que F1/F2, seul le statut change	FUSIONNER	Branche « CLOTURER » du Switch de FLOW 01. Un seul flow écoute CampagnesEnCours.
F3 Validation	Cœur métier, mais branches imbriquées et mise à jour de sa propre liste	CONSERVER (refondu)	Devient FLOW 02, Switch sur un événement explicite, trigger conditions anti-boucle, consolidation isolée dans un scope.
F4 Relances	Trigger différent (planifié), besoin réel	CONSERVER (refondu)	FLOW 03. Filtres OData au lieu de Filter Array, offsets J-8/J+1 en configuration.
F5 MiseAJourUtilisateur	Copie Personne.Email dans une colonne texte	SUPPRIMER	L'email est déjà disponible sur la colonne Personne (Contributeur/Email côté flow, ThisItem.Nom.Email côté Power Apps). Si l'écran d'administration Power Apps crée l'utilisateur, le Patch renseigne la colonne dans la même écriture.
F6 MiseAJourAdministrateur	Identique à F5 sur une autre liste	SUPPRIMER	Même raisonnement. Deux flows de moins sans perte fonctionnelle.
Envoi de mails (F1, F3, F4)	Même lecture de Configuration Email, même construction HTML, même boîte d'envoi	CHILD FLOW	FLOW 04 : un seul endroit pour les modèles, les liens, l'expéditeur, la journalisation. Trois appelants et environ huit modèles justifient le child flow.
Filtrage par rôle, affichage, commentaire obligatoire	Logique d'interface	POWER APPS	Reste dans l'app ; le contrôle serveur du commentaire de refus est redoublé dans FLOW 02.

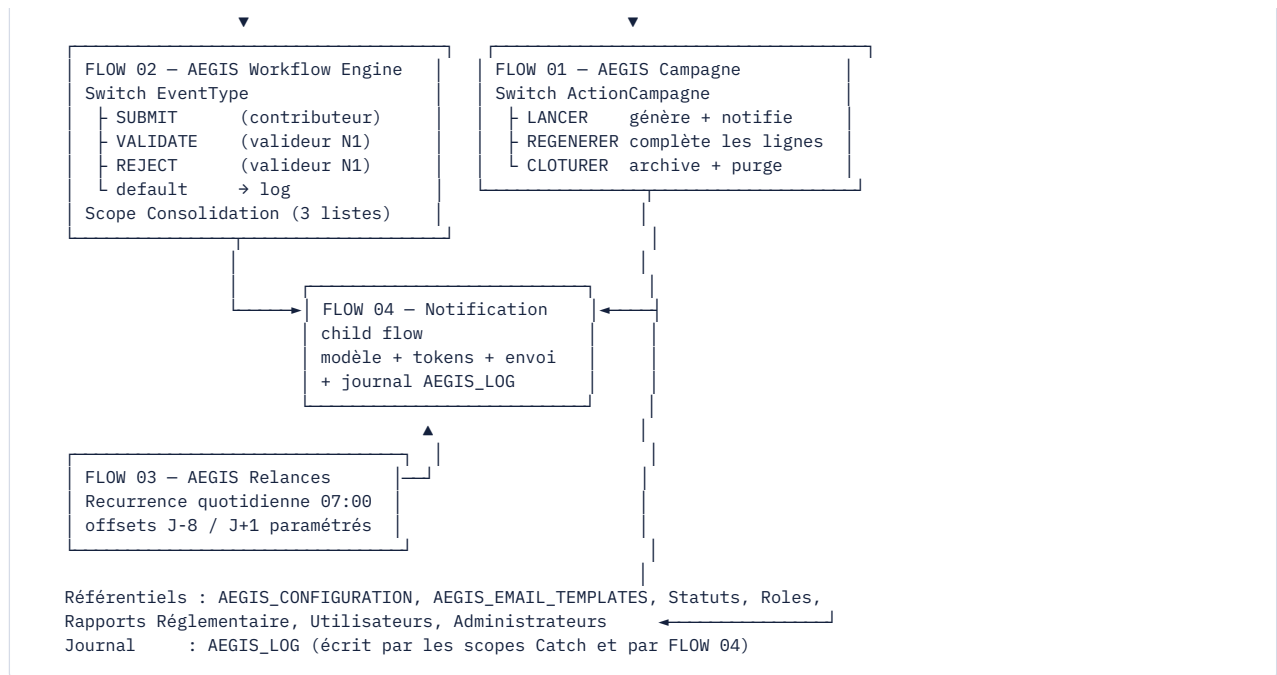
Traitements répétés à mutualiser

- **Destinataires** : « lignes de suivi → Select email → union() → join(',') » apparaît dans le lancement, la validation et les relances. Il devient une expression standard (Select + union(body('Select'),body('Select'))), pas un child flow : trop simple pour justifier un appel.
- **Tableau HTML des paragraphes d'une personne** : Filter array + Create HTML table, même motif en lancement et relances.
- **Lecture de la configuration** : une seule action Get items sur AEGIS_CONFIGURATION puis un objet JSON, au lieu de plusieurs lectures de référentiels.
- **Mise à jour du statut dans trois listes** : regroupée dans un scope « Consolidation » unique de FLOW 02.

4 Architecture cible TO-BE

Un flow SharePoint ne peut écouter qu'une liste. Deux listes portent des événements métier, il faut donc deux orchestrateurs. Un orchestrateur unique qui écouterait les deux serait impossible sans passer par un déclencheur Power Apps pour tout, ce qui supprimerait le contrôle côté serveur des modifications faites directement dans SharePoint.





Pourquoi pas un flow technique séparé pour les logs

Un flow « Technique » dédié ajouterait un appel HTTP ou child flow à chaque erreur, précisément au moment où quelque chose ne va pas. Un simple *Create item* dans AEGIS_LOG , placé dans le scope Catch de chaque flow, est plus robuste. La supervision (runs en échec) se fait via le Centre d’administration ou une vue filtrée de AEGIS_LOG .

Risque de monolithe

FLOW 02 reste lisible parce que chaque branche du Switch ne contient qu’un scope, que la consolidation et les notifications sont factorisées, et que les signatures (N2, Signataire) sont réservées comme nouvelles branches sans toucher aux autres. Si le périmètre N2/Signataire grossit fortement, la branche pourra être extraite en child flow sans changer le déclencheur.

5 Synthèse AS-IS / TO-BE

Flow actuel	Fonction	Problème	Décision	Flow cible
DRG_LancementCampagne	Ouvre la campagne, notifie	Course avec F2, re-déclenchement	Fusionner	FLOW 01
DRG_ContributeursValideurs	Génère les lignes de suivi	Même trigger que F1, non idempotent	Fusionner	FLOW 01
DRG_HistorisationCampagne	Archive et purge	Même liste que F1/F2	Fusionner	FLOW 01
DRG_Validation	Cycle contribution / validation	Boucle, branches imbriquées, 3 copies du statut	Conserver, refondre	FLOW 02
DRG_Relances	Relances J-8 / J+1	Offsets en dur À confirmer	Conserver, refondre	FLOW 03
DRG_MiseAJourUtilisateur	Copie email	Donnée déjà disponible	Supprimer	Power Apps / colonne Personne
DRG_MiseAJourAdministrateur	Copie email	Donnée déjà disponible	Supprimer	Power Apps / colonne Personne
Flux manuel Étape 5	Génération à la	Doublon de F2	Supprimer	FLOW 01

	demande			(REGENERER)
—	Envoi de mails	Logique dupliquée	Nouveau child	FLOW 04

Bilan : 7 flows documentés → 4 flows (3 orchestrateurs + 1 child), soit –43 %. Avec le flux manuel : 8 → 4, soit –50 %. Les runs inutiles disparaissent aussi : un lancement de campagne passe de 6 runs potentiels (F1, F2, F7 déclenchés deux fois) à 1.

6 Modèle de données et configuration

Colonnes techniques à ajouter

Liste	Colonne	Type	Usage
CampagnesEnCours	ActionCampagne	Choix : LANCER, REGENERER, CLOTURER (vide par défaut)	Demande d'action, vidée par FLOW 01. Remplace le déclenchement sur le libellé « Lancer ».
CampagnesEnCours	EtatTechnique	Choix : Brouillon, Lancement en cours, Ouverte, Clôture en cours, Archivée, Erreur	Remplace campagneLancee , empêche un second lancement
CampagnesEnCours	IDCampagne	Texte (ex. RACI-2025-10)	Rattachement des lignes de suivi et de l'historique
SuiviValidationsParagraphes	ActionEnAttente	Choix : SUBMIT, VALIDATE, REJECT (vide par défaut)	Événement écrit par Power Apps, vidé par FLOW 02
SuiviValidationsParagraphes	CleUnique	Texte, indexé, valeurs uniques	IDCampagne IDParagraphe Role email : idempotence de la génération
SuiviValidationsParagraphes	IDChapitre, IDCampagne	Nombre / Texte, indexés	Filtres OData fiables (au lieu du titre de chapitre)
SuiviValidationsParagraphes	CommentaireValideur, DateDecision, DecisionPar	Texte multiligne / Date / Personne	Traçabilité de la décision (exigence réglementaire)
SuiviValidationsParagraphes	DernierRunId, DerniereErreur	Texte	Diagnostic sans ouvrir l'historique des runs
GestionRapportsReglementaire	IDChapitre	Nombre	Regroupement des paragraphes d'un chapitre (cas 2)

Indexer dans chaque liste les colonnes filtrées (IDRapport, IDCampagne, Role, Statut, ActionEnAttente) pour rester sous le seuil de 5 000 éléments sans erreur de requête.

Statuts : utiliser un code, pas un libellé

Ajouter une colonne `CodeStatut` à la liste Statuts et référencer ce code dans Power Apps et dans les flows.

CodeStatut	Libellé	TypeStatut
C_EN_COURS	En cours	Contribution
C_TERMINEE	Terminée	Contribution

C_REFUS_VAL	Refusé - Valideur	Contribution
C_REFUS_SIG	Refusé - Signataire	Contribution
V_EN_COURS	En cours	Validation
V_A_VALIDER	À valider nouveau, à confirmer	Validation
V_VALIDE	Validé	Validation
V_REFUSE	Refusé	Validation
V_REFUS_VAL / V_REFUS_SIG	Refusé - Valideur / Signataire	Validation

Configuration centralisée

Les variables d’environnement existantes restent la source pour ce qui change d’un environnement à l’autre. La liste AEGIS_CONFIGURATION porte ce qui est métier et modifiable sans redéploiement ; elle absorbe « Lien Application » et « Liens Documents ».

Élément	Où	Exemple
URL du site SharePoint	Variable d’environnement aegis_SiteUrl	.../ sites/DEV_DRG_Gestion_Validations_Rapports_Reglementaire
Identifiants des listes (GUID)	Variables d’environnement aegis_List_*	Une par liste, type « Liste de données SharePoint »
Boîte d’envoi	Variable d’environnement aegis_SenderMailbox	Compte de service ou boîte partagée
Mode test (redirection des mails)	Variable d’environnement aegis_MailRedirectTo	Vide en PROD, adresse de recette en DEV/TEST
Offsets de relance	AEGIS_CONFIGURATION RELANCE_OFFSETS	[-8, 1]
Lien Power Apps	AEGIS_CONFIGURATION APP_URL	URL play/e/... par environnement
Lien document d’un rapport	AEGIS_CONFIGURATION DOC_URL_<IDRapport>	DOC_URL_1
Boîte fonctionnelle en copie	AEGIS_CONFIGURATION MAIL_CC_FONCTIONNEL	Adresse d’équipe À confirmer
Modèles de mail	Liste AEGIS_EMAIL_TEMPLATES (ex-Configuration Email)	CodeModele, Objet, CorpsHTML, Actif

Colonnes de AEGIS_CONFIGURATION : Title (clé), Valeur (texte multiligne), Categorie, Actif. Colonnes de AEGIS_LOG : Title (flow), RunId, Niveau (Info/Erreur), IDElement, Evenement, Message, Date.

Modèles de mail à prévoir

CodeModele	Déclencheur	Destinataire
CAMPAGNE_OUVERTE	FLOW 01 LANCER	Chaque contributeur, avec ses paragraphes
CONTRIB_PRETE	FLOW 02 SUBMIT (cas 1 et 3)	Valideur N1
CONTRIB_REVUE	FLOW 02 SUBMIT après refus	Valideur N1
CHAPITRE_PRET	FLOW 02 SUBMIT (cas 2, toutes contributions terminées)	Valideur N1 du chapitre, récapitulatif

CONTRIB_REFUSEE	FLOW 02 REJECT	Contributeur(s), avec commentaire
VALIDATION_N1_OK	FLOW 02 VALIDATE à chaque validation ou quand tout le rapport est validé : à confirmer	Valideur N2
RELANCE	FLOW 03	Contributeurs en retard
ERREUR_TECHNIQUE	Scopes Catch	Administrateurs

Tokens dans les modèles : {{NomRapport}}, {{Chapitre}}, {{Paragraphe}},
{{TableauParagraphe}}, {{Commentaire}}, {{DateFermeture}}, {{LienApp}}, {{LienDocument}}.

7 Anti-boucle, concurrence et gestion d'erreur

Principe : un événement explicite, consommé par le flow

```

Power Apps : Patch(Statut, Commentaire, ActionEnAttente = "SUBMIT")
              ↓ modified
Trigger    : condition ActionEnAttente non vide → run
Flow       : traitement ... puis Update item : ActionEnAttente = ""
              ↓ modified
Trigger    : condition ActionEnAttente vide → aucun run

```

Le flow ne se déclenche que sur une intention posée par l'app. Ses propres écritures vident cette intention, donc elles ne relancent rien. Les mises à jour faites par la consolidation sur *d'autres* lignes de la même liste (par exemple la ligne valideur) ne touchent jamais ActionEnAttente, elles ne déclenchent donc rien non plus.

Trigger conditions (paramètres du déclencheur)

FLOW 02 :

```
@not(empty(triggerOutputs()?['body/ActionEnAttente/Value']))
```

FLOW 01 :

```
@not(empty(triggerOutputs()?['body/ActionCampagne/Value']))
```

Filet de sécurité supplémentaire, en seconde ligne (les lignes se combinent en ET) : ignorer les modifications faites par le compte de service, sauf si l'action est posée.

```

@or(
  not(equals(toLower(triggerOutputs()?['body/Editor/Email']), toLower('<compte-service>'))),
  not(empty(triggerOutputs()?['body/ActionEnAttente/Value']))
)

```

Les trigger conditions n'acceptent pas les variables d'environnement de façon fiable dans toutes les versions : garder l'adresse du compte de service en dur ici, ou se contenter de la première condition qui suffit à elle seule. **À valider en DEV**

Concurrence

- FLOW 02 : **Concurrency control activé, degré 1**. Le cas 2 compte les contributions terminées d'un chapitre ; deux soumissions simultanées ne doivent pas se croiser. Les volumes (quelques centaines de lignes par campagne) rendent la file d'attente acceptable.
- FLOW 01 : degré 1 également, un lancement et une clôture ne doivent jamais tourner ensemble.

- Boucles internes : parallélisme 10 à 20 uniquement pour les créations indépendantes et les envois de mails.

Gestion d'erreur standard (tous les flows)

```

Scope Try
└─ tout le traitement
Scope Catch      (Configure run after : has failed, has timed out)
├─ Compose ErrDetail = result('Try') filtré sur status = Failed
├─ Create item AEGIS_LOG (Niveau = Erreur, RunId = workflow()?['run']]['name'])
├─ Update item élément source : EtatTechnique/DerniereErreur, ActionEnAttente = ""
├─ Run child flow FLOW 04 (ERREUR_TECHNIQUE → administrateurs)
└─ Terminate Failed (le run reste visible en échec)

```

Pour extraire le message d'erreur : action *Filter arrays* sur `result('Try')` avec `@equals(item()?['status'],'Failed')`, puis `first(body('Filter_erreurs'))?['error']?['message']`.

Politique de réessai : laisser la politique par défaut (exponentielle, 4 essais) sur les actions SharePoint et Outlook ; la désactiver sur *Delete item* pendant l'archivage pour ne pas masquer une incohérence.

8 Répartition Power Apps / Power Automate

Couche	Responsabilité	Implémentation
Logique UI	Choix du rapport, onglets, filtres par rôle, recherche, activation des boutons	<code>Filter()</code> délégable sur IDRapport, Role, email ; <code>With()</code> ; <code>UpdateContext()</code>
Logique métier (saisie)	Commentaire obligatoire si refus, transitions permises selon le statut courant	Contrôles dans l'app <i>et</i> revérifiés par FLOW 02
Écriture de l'intention	Statut + ActionEnAttente en une seule écriture	<code>Patch()</code> unique par ligne ; <code>Patch(liste, collection)</code> pour plusieurs lignes d'un chapitre
Orchestration	Consolidation, cas 2, notifications, N2	FLOW 02
Contrôle serveur	Refuser une transition invalide même si la ligne est modifiée directement dans SharePoint	Branche « contrôle » de FLOW 02 ; permissions SharePoint restreintes (les utilisateurs ne modifient que via l'app, idéalement lecture seule hors app À confirmer avec la sécurité)
Référentiels	Email des utilisateurs / administrateurs	Colonne Personne ; écran admin : <code>Patch(Utilisateurs, Defaults(Utilisateurs), {Nom: cbo.Selected, AdresseEmail: cbo.Selected.Email, ...})</code>

Exemple Power Fx : bouton « Relecture terminée »

```

With(
    { l: LookUp(SuiviValidationsParagraphes, ID = ThisItem.ID) },
    If(
        l.Statut.Value in ["En cours", "Refusé - Valideur", "Refusé - Signataire"],
        Patch(
            SuiviValidationsParagraphes, l,
            {
                Statut: { Value: "Terminée" },
                ActionEnAttente: { Value: "SUBMIT" }
            }
        );
        Notify("Contribution envoyée au valideur.", NotificationType.Success),
        Notify("Cette contribution a déjà été envoyée.", NotificationType.Warning)
    )
)

```

Exemple Power Fx : bouton « Refuser »

```

If(
  IsBlank(Trim(txtCommentaire.Text)),
  Notify("Ajoutez un commentaire pour expliquer le refus.", NotificationType.Error),
  Patch(
    SuiviValidationsParagraphes, ThisItem,
    {
      Statut: { Value: "Refusé" },
      CommentaireValideur: txtCommentaire.Text,
      ActionEnAttente: { Value: "REJECT" }
    }
  )
)

```

La date de décision et l'auteur sont posés par FLOW 02 (horodatage serveur), pas par l'app.

9 Workflows à implémenter

FLOW 01 — AEGIS Campagne

Remplace DRG_LancementCampagne, DRG_ContributeursValideurs, DRG_HistorisationCampagne, flux manuel Étape 5

Trigger SharePoint — When an item is created or modified, liste CampagnesEnCours (site et liste en variables d'environnement)

Réglages Trigger condition ActionCampagne non vide ; concurrence 1 ; Split On activé

Durée Quelques minutes pour quelques centaines de lignes

```

TRIGGER  CampagnesEnCours created/modified
|
▼
TRIGGER CONDITION  ActionCampagne ≠ ''
|
▼
Scope TRY
|
├─ COMPOSE Ctx
│   { idCampagne, idRapport, nomRapport, action, dateFermeture, itemId }
|
├─ GET ITEMS  AEGIS_CONFIGURATION (filter: Actif eq 1)
├─ COMPOSE Cfg (objet JSON clé/valeur)
|
├─ UPDATE ITEM  campagne : EtatTechnique = "... en cours"
|
├─ SWITCH  Ctx.action
|   |
|   └─ LANCER / REGENERER
|       |
|       └─ Condition : LANCER et EtatTechnique déjà « Ouverte » → stop (log Info)
|           |
|           └─ GET ITEMS  GestionRapportsReglementaire (IDRapport eq X)
|               |
|               └─ GET ITEMS  SuiviValidationsParagraphes (IDCampagne eq Y, select CleUnique)
|                   |
|                   └─ SELECT  ClesExistantes
|                       |
|                       └─ APPLY TO EACH paragraphe (parallélisme 10)
|                           |
|                           └─ SELECT  lignes contributeurs
|                               |
|                               └─ SELECT  ligne(s) valideur
|                                   |
|                                   └─ FILTER ARRAY  nouvelles lignes (CleUnique absente)
|                                       |
|                                       └─ APPLY TO EACH → CREATE ITEM SuiviValidationsParagraphes
|                                           |
|                                           └─ Condition : LANCER
|                                               |
|                                               └─ CREATE ITEM  SuiviValidationsRapportsReglementaire (si absent)
|                                                   |
|                                                   └─ GET ITEMS  lignes Contributeur de la campagne
|                                                       |
|                                                       └─ SELECT + union()  emails distincts
|                                                           |
|                                                           └─ APPLY TO EACH email (parallélisme 10)
|                                                               |
|                                                               └─ FILTER ARRAY  lignes de ce contributeur
|                                                                   |
|                                                                   └─ CREATE HTML TABLE  Chapitre | Paragraphe
|                                                                       |
|                                                                       └─ RUN CHILD FLOW  FLOW 04  CAMPAGNE_OUVERTE
|                                                                           |
|                                                                           └─ UPDATE ITEM  campagne : Statut = Ouverte, EtatTechnique = Ouverte,
|                                                                               DateLancement = utcNow() si vide, ActionCampagne = ''
|
└─ CLOTURER
    |
    └─ GET ITEMS  SuiviValidationsParagraphes (IDCampagne eq Y)
        |
        └─ APPLY TO EACH → CREATE ITEM  HistoriqueSuiviValidationsParagraphes
            |
            └─ idem  SuiviValidationsRapportsReglementaire → Historique...
                |
                └─ Condition : nb créés = nb lus (sinon erreur, aucune suppression)
                    |
                    └─ APPLY TO EACH → DELETE ITEM  lignes sources

```

```

└─ UPDATE ITEM campagne : Statut = Clôturée, EtatTechnique = Archivée,
    ActionCampagne = ''

└─ default → CREATE ITEM AEGIS_LOG (action inconnue) ; ActionCampagne = ''

▼
Scope CATCH → log, EtatTechnique = Erreur, ActionCampagne = '', mail admin, Terminate

```

Actions exactes

1. Compose « Ctx »

```

{
  "itemId": @{{triggerOutputs()?'body/ID'}},
  "idRapport": @{{triggerOutputs()?'body/IDRapport'}},
  "idCampagne": "@{{triggerOutputs()?'body/IDCampagne'}}",
  "nomRapport": "@{{triggerOutputs()?'body/NomRapport'}}",
  "action": "@{{triggerOutputs()?'body/ActionCampagne/Value'}}",
  "etat": "@{{triggerOutputs()?'body/EtatTechnique/Value'}}",
  "dateFermeture": "@{{triggerOutputs()?'body/DateFermeture'}}"
}

```

Si IDCampagne est vide, le calculer ici : concat(outputs('Ctx')?['idRapport'], '-', formatDateTime(utcNow(), 'yyyyMMdd')) et l'écrire dans la mise à jour de début.

2. Get items AEGIS_CONFIGURATION — Filter Query Actif eq 1, Select Title,Valeur . Puis **Compose « Cfg »** :

```
json(concat('{', join(body('Select_cfg'), ','), '}'))
```

avec *Select_cfg* (mode texte) : concat('{"', item()?['Title'], "':'", replace(item()?['Valeur'], '"', '\\"'), '"'}' . Lecture ensuite par outputs('Cfg')?['APP_URL'] . Ce bloc est répété dans FLOW 02 et 03 : trois actions, pas de child flow nécessaire.

3. Get items GestionRapportsReglementaire — Filter Query IDRapport eq @{{outputs('Ctx')?['idRapport']}} ; Top Count 5000 ; Pagination activée (seuil 5000).

4. Get items SuiviValidationsParagraphes (existant) — Filter IDCampagne eq '@{{outputs('Ctx')?['idCampagne']}}', Select CleUnique . **Select « ClesExistantes »** en mode texte : item()?['CleUnique'] .

5. Apply to each paragraphe sur la sortie de GestionRapports.

- **Select « LignesContrib »** — From items('Paragraphe')?['Contributeur'] (colonne Personne multiple) :

```

{
  "Title": "@{{items('Paragraphe')?['Paragraphe']}}",
  "IDRapport": @{{items('Paragraphe')?['IDRapport']}},
  "IDCampagne": "@{{outputs('Ctx')?['idCampagne']}}",
  "IDParagraphe": @{{items('Paragraphe')?['ID']}},
  "IDChapitre": @{{items('Paragraphe')?['IDChapitre']}},
  "Chapitre": "@{{items('Paragraphe')?['Chapitre']}}",
  "Role": "Contributeur",
  "Email": "@{{toLower(item()?['Email'])}}",
  "Claims": "@{{item()?['Claims']}}",
  "CleUnique": "@{{concat(outputs('Ctx')?['idCampagne'], '|', items('Paragraphe')?['ID'], '|Cont
}

```

- **Select « LignesValid »** — même schéma sur createArray(items('Paragraphe')?['Valideur']) (ou directement la colonne si elle est multiple), Role = « Valideur ». Pour le cas 2, ne créer la ligne valideur que sur la ligne chapitre si c'est la règle retenue **À confirmer** .
- **Filter array « ANouvelles »** — From union(body('LignesContrib'), body('LignesValid')) , condition avancée :

```
@not(contains(body('ClesExistantes'), item()?['CleUnique']))
```

- **Apply to each → Create item** SuiviValidationsParagraphes : Title, IDRapport, IDCampagne, IDParagraphe, IDChapitre, Chapitre, Paragraphe, Role, EmailContributeurValideur, ContributeurValideur Claims = items(...)?['Claims'] , Statut = « En cours », CleUnique. ActionEnAttente laissé vide : la création ne déclenche pas FLOW 02.

Si une campagne dépasse environ 1 000 lignes, remplacer la boucle de création par un *Send an HTTP request to SharePoint* en \$batch (paquets de 100). Pour les volumes observés (5 rapports), la boucle parallélisée suffit.

6. **Create item SuiviValidationsRapportsReglementaire** — précédé d'un Get items IDCampagne eq '...' Top 1 ; créer seulement si empty(body(...)?['value']) . Champs : IDRapport, Nom, IDCampagne, StatutContribution = En cours, StatutValidation = En cours. ValideurN2 et Signataire restent saisis par l'administrateur (Étape 3 du guide).

7. **Destinataires** — Get items lignes Contributeur de la campagne (Select EmailContributeurValideur, Chapitre, Title); Select mode texte item()? ['EmailContributeurValideur'] ; Compose « Emails » : union(body('Select_emails'), body('Select_emails')) .

8. **Apply to each email** — Filter array @equals(item()?['EmailContributeurValideur'], items('Email')) ; Create HTML table (colonnes personnalisées Chapitre, Paragraphe) ; Run a Child Flow FLOW 04 avec :

```
TemplateCode : CAMPAGNE_OUVERTE
To           : @{items('Email')}
TokensJson   : {"NomRapport":"...", "DateFermeture":"...", "TableauParagraphes": "@{body('Tableau')}"}
ContextId    : @{outputs('Ctx')}['idCampagne']
```

9. **Update item campagne** — Statut « Ouverte », EtatTechnique « Ouverte », ActionCampagne vide (champ choix vidé via l'expression null en mode avancé), DateLancement coalesce(triggerOutputs()) ['body/DateLancement'], utcNow()) .

10. **CLOTURER** — Get items, Apply to each (parallélisme 10) Create item dans les listes Historique en recopiant IDCampagne ; Compose « Controle » : equals(length(body('Get_suivi')?['value']), length(outputs('Creations')))) (en pratique compter via length(body('Filter_ok')) sur result() de la boucle) ; suppression seulement si vrai.

FLOW 02 — AEGIS Workflow Engine

Remplace DRG_Validation

Trigger SharePoint — When an item is created or modified, liste SuiviValidationsParagraphes

Réglages Trigger condition ActionEnAttente non vide ; concurrence 1

Événements SUBMIT, VALIDATE, REJECT ; extensions prévues VALIDATE_N2, SIGN, REJECT_SIGN

```
TRIGGER SuiviValidationsParagraphes modified
|
▼
TRIGGER CONDITION ActionEnAttente ≠ ''
|
▼
Scope TRY
|
├─ COMPOSE Ctx { itemId, event, role, statut, idCampagne, idRapport,
│               idParagraphe, idChapitre, email, commentaire, editor }
├─ GET ITEMS AEGIS_CONFIGURATION → COMPOSE Cfg
├─ GET ITEM GestionRapportsReglementaire (idParagraphe)
│   → IsChapitre, IsValidationChapitre, Valideur
├─ COMPOSE Cas = CAS1 | CAS2 | CAS3
|
├─ SCOPE Contrôle serveur
│   └─ event cohérent avec role ? (SUBMIT ⇔ Contributeur, VALIDATE/REJECT ⇔ Valideur)
│   └─ editor = personne de la ligne ou administrateur ?
│   └─ REJECT ⇔ commentaire non vide ?
│   └─ sinon → Update item (statut précédent restauré si connu), log, stop
|
└─ SWITCH Ctx.event
    └─ SUBMIT
        └─ UPDATE ITEM ligne : ActionEnAttente = ''
```

```

    Condition Cas = CAS2
    |   GET ITEMS  contributions du chapitre non terminées (Top 1)
    |   vide ? → GET ITEMS paragraphes du chapitre → HTML
    |       UPDATE ligne(s) valideur : À valider
    |       CHILD FLOW 04  CHAPITRE_PRET
    |   non vide → rien (attente des autres contributeurs)
    |   sinon (CAS1 / CAS3)
    |       UPDATE ligne valideur du paragraphe : À valider
    |       CHILD FLOW 04  CONTRIB_PRETE ou CONTRIB_REVUE
    |
    |   VALIDATE
    |       UPDATE ITEM  ligne : Validé, DateDecision, DecisionPar, ActionEnAttente = ''
    |       (N2 traité dans la consolidation)
    |
    |   REJECT
    |       UPDATE ITEM  ligne : Refusé, DateDecision, DecisionPar, ActionEnAttente = ''
    |       GET ITEMS  lignes Contributeur du paragraphe (ou du chapitre en CAS1)
    |       APPLY TO EACH → UPDATE  Statut = Refusé - Valideur
    |       CHILD FLOW 04  CONTRIB_REFUSEE (To = emails contributeurs)
    |
    |   default → log + ActionEnAttente = ''
    |
    |   SCOPE  Consolidation
    |       GET ITEMS  toutes les lignes du paragraphe (IDCampagne, IDParagraphe)
    |       COMPOSE  StatutContribParagraphe / StatutValidParagraphe
    |       UPDATE ITEM  GestionRapportsReglementaire (paragraphe)
    |       GET ITEMS  toutes les lignes de la campagne (select Role, Statut)
    |       COMPOSE  compteurs (total, terminées, validées, refusées)
    |       UPDATE ITEM  SuiviValidationsRapportsReglementaire
    |       Condition  tout validé et N2 pas encore notifié
    |           CHILD FLOW 04  VALIDATION_N1_OK → Valideur N2 ; flag NotifN2Envoyee
    |
    |   Scope CATCH → log, DerniereErreur, ActionEnAttente = '', mail admin, Terminate

```

Actions exactes

1. Compose « Ctx »

```

{
  "itemId": @{{triggerOutputs()?'body/ID'}},
  "event": "@{{triggerOutputs()?'body/ActionEnAttente/Value'}}",
  "role": "@{{triggerOutputs()?'body/Role'}}",
  "statut": "@{{triggerOutputs()?'body/Statut/Value'}}",
  "idCampagne": "@{{triggerOutputs()?'body/IDCampagne'}}",
  "idRapport": @{{triggerOutputs()?'body/IDRapport'}},
  "idParagraphe": @{{triggerOutputs()?'body/IDParagraphe'}},
  "idChapitre": @{{triggerOutputs()?'body/IDChapitre'}},
  "email": "@{{toLower(triggerOutputs()?'body/EmailContributeurValideur')}}",
  "commentaire": "@{{triggerOutputs()?'body/CommentaireValideur'}}",
  "editor": "@{{toLower(triggerOutputs()?'body/Editor/Email')}}"}
}

```

Le rôle est une colonne texte dans la capture de SuiviValidationsParagraphes ; si c'est un choix, utiliser body/Role/Value . **À confirmer**

2. Get item GestionRapportsReglementaire — Id = outputs('Ctx')?'idParagraphe' .

3. Compose « Cas »

```

if(equals(body('Get_gestion')?'IsChapitre'], true), 'CAS1',
  if(equals(body('Get_gestion')?'IsValidationChapitre'], true), 'CAS2', 'CAS3'))

```

4. Contrôle serveur — Condition unique (expression) :

```

@and(
  or(
    and(equals(outputs('Ctx')?'event'], 'SUBMIT'), equals(outputs('Ctx')?'role'], 'Contributeur
    and(contains(createArray('VALIDATE', 'REJECT'), outputs('Ctx')?'event'], equals(outputs('C
  ),
  or(equals(outputs('Ctx')?'editor'], outputs('Ctx')?'email'],
    contains(outputs('AdminEmails'), outputs('Ctx')?'editor'])),
  or(not(equals(outputs('Ctx')?'event'], 'REJECT')), not(empty(trim(outputs('Ctx')?'commentair
)

```

AdminEmails : Get items Administrateurs + Select toLower(item()?'Nom']?'Email']) . Branche Non : Update item (ActionEnAttente vide, DerniereErreur « transition refusée », log, *Terminate Cancelled*).

5. **SUBMIT, cas 2** — Get items SuiviValidationsParagraphes, Filter Query :

```
IDCampagne eq '@{outputs('Ctx')?['idCampagne']}]}' and IDChapitre eq '@{outputs('Ctx')?['idChapitre']}]'
```

Top Count 1. Condition `empty(body('Get_restantes')?['value'])` . Si vrai : Get items des lignes Contributeur du chapitre → Create HTML table → Get items lignes Valideur du chapitre → Update Statut « À valider » → FLOW 04 CHAPITRE_PRET (To = email valideur, union pour dédoubler).

6. **SUBMIT, cas 1 et 3** — Get items lignes Valideur du paragraphe (IDParagraphe eq ... and Role eq 'Valideur'). Choix du modèle :

```
if(greater(length(body('Get_decisions_precedentes')?['value']),0),'CONTRIB_REVUE','CONTRIB_PRET')
```

où `Get_decisions_precedentes` cherche une ligne valideur du même paragraphe avec `DateDecision` ne null and `Statut` eq 'Refusé' . Plus simple si l'historique n'est pas requis : tester `triggerOutputs()` ['body/CommentaireValideur'] non vide sur la ligne valideur.

7. **VALIDATE / REJECT** — Update item : Statut, DateDecision = utcNow() , DecisionPar Claims = concat('i:0#.f|membership|', outputs('Ctx')?['editor']), ActionEnAttente vide. REJECT : Get items lignes Contributeur (filtre IDParagraphe, ou IDChapitre en CAS1), Apply to each Update Statut « Refusé - Valideur », FLOW 04 CONTRIB_REFUSEE avec le commentaire en token.

8. **Consolidation** — Get items lignes de la campagne, Select Role, Statut/Value, IDParagraphe . Compteurs sans boucle :

```
nbContrib      : length(body('Filter_contrib'))
nbTerminees    : length(body('Filter_contrib_terminees'))
nbValid        : length(body('Filter_valid'))
nbValidees     : length(body('Filter_valid_ok'))
StatutContribution : if(equals(nbContrib, nbTerminees), 'Terminée', 'En cours')
StatutValidation  : if(equals(nbValid, nbValidees), 'Validé',
                        if(greater(nbRefusees,0), 'Refusé', 'En cours'))
```

Un seul Update item sur SuiviValidationsRapportsReglementaire (statuts + compteurs + date). Même logique au niveau du paragraphe pour GestionRapportsReglementaire.

9. **Notification N2** — Condition `and(equals(StatutValidation,'Validé'), not(equals(body('Get_suivi_rapport')?['NotifN2Envoyee'], true)))` → FLOW 04 VALIDATION_N1_OK vers ValideurN2/Email , puis Update NotifN2Envoyee = true (colonne à ajouter). Le document dit aussi « informe le valideur N2 » à chaque acceptation : la règle exacte est **À confirmer** , le flag évite dans tous les cas les envois multiples.

FLOW 03 — AEGIS Relances

Remplace DRG_Relances

Trigger Recurrence : tous les jours à 07:00, fuseau Romance Standard Time, jours ouvrés **jours ouvrés à confirmer**

Réglages Concurrence 1

```
RECURRANCE    quotidien 07:00
|
▼
Scope TRY
|— GET ITEMS AEGIS_CONFIGURATION → COMPOSE Cfg
|— COMPOSE DatesCibles = today - offset pour chaque offset de RELANCE_OFFSETS
|— GET ITEMS CampagnesEnCours (EtatTechnique eq 'Ouverte')
|— FILTER ARRAY campagnes dont DateFermeture ∈ DatesCibles
|— Condition : aucune → fin (log Info)
|— APPLY TO EACH campagne
|   |— GET ITEMS SuiviValidationsParagraphes
|   |   IDCampagne eq '...' and Role eq 'Contributeur'
|   |   and Statut ne 'Terminée' (voir règle ci-dessous)
|   |— SELECT + union() emails distincts
|   |— APPLY TO EACH email (parallélisme 10)
|   |   |— FILTER ARRAY lignes de la personne
|   |   |— CREATE HTML TABLE
|   |   |— CHILD FLOW 04 RELANCE (J-8 ou J+1 en token)
```

Actions exactes

1. **Compose « Offsets »** : `json(coalesce(outputs('Cfg')?['RELANCE_OFFSETS'], '[-8,1]'))` .
2. **Select « DatesCibles »** (mode texte) sur `outputs('Offsets')` :
`formatDateTime(addDays(convertFromUtc(utcNow(),'Romance Standard Time'), mul(item(), -1)), 'yyyy-MM-dd')` . Un offset de -8 donne une fermeture 8 jours après aujourd'hui (J-8), un offset de 1 une fermeture hier (J+1).
3. **Filter array campagnes** : `@contains(body('DatesCibles'), formatDateTime(item()?['DateFermeture'],'yyyy-MM-dd'))` .
4. **Règle de sélection** : le document dit « statut différent de Validé » sur les lignes Contributeur, alors que les lignes Contributeur portent des statuts de contribution (Terminée, Refusé - Valideur...). La règle cohérente est : relancer les contributeurs dont le statut est En cours OU Refusé - Valideur / Refusé - Signataire . Filter Query :
`IDCampagne eq '...' and Role eq 'Contributeur' and Statut ne 'Terminée'`
À confirmer avec le métier
5. **Destinataires** et tableau : même motif que FLOW 01 (Select, union, Filter array, Create HTML table).
Token Echeance : `if(less(offset,0),'dans 8 jours','dépassée')` .

FLOW 04 – AEGIS Notification (child flow)

Remplace Les blocs d'envoi dupliqués de F1, F3, F4

Trigger Manually trigger a flow (Power Automate), entrées typées

Réponse Respond to a PowerApp or flow : Statut (OK/KO), Message

Prérequis Flow dans la même solution ; propriétaires : le compte de service ; « Run-only users » → connexions fournies par le flow, sinon l'appel échoue

```
TRIGGER Manually trigger a flow
|   TemplateCode (texte), To (texte ;-séparé), Cc (texte, optionnel),
|   TokensJson (texte), ContextId (texte), CallerFlow (texte)
▼
Scope TRY
|— GET ITEMS AEGIS_EMAIL_TEMPLATES (Title eq TemplateCode and Actif eq 1, Top 1)
|— Condition modèle absent → Respond KO
|— GET ITEMS AEGIS_CONFIGURATION → COMPOSE Cfg
|— COMPOSE Tokens = union(json(TokensJson), {LienApp, LienDocument})
|— SELECT paires {k, v}
|— INITIALIZE VARIABLE Corps = CorpsHTML
|— APPLY TO EACH paire (séquentiel) → SET VARIABLE Corps = replace(...)
|— COMPOSE Objet (même remplacement, tokens simples)
|— COMPOSE Destinataires = redirection DEV/TEST ou To
|— SEND AN EMAIL (V2) from shared mailbox (aegis_SenderMailbox)
|— CREATE ITEM AEGIS_LOG (Info, TemplateCode, To, ContextId)
|— RESPOND OK
Scope CATCH → CREATE ITEM AEGIS_LOG (Erreur) → RESPOND KO
```

Actions exactes

1. **Format des tokens** : les appelants passent `TokensJson` sous forme de tableau, ce qui évite toute conversion d'objet :
`[{"k":"NomRapport","v":"RACI"}, {"k":"TableauParagraphes","v":"<table>...</table>"}, {"k":"IDRapport":`
2. **Compose « Paires »** : ajoute les liens issus de la configuration.

```
union(
  json(triggerBody()?['text_TokensJson']),
  createArray(
    json(concat('{"k":"LienApp","v":', outputs('Cfg')?['APP_URL'], '"}')),
    json(concat('{"k":"LienDocument","v":',
      coalesce(outputs('Cfg')?[concat('DOC_URL_', first(body('Filter_IDRapport'))?['v'])], '')),
    )
)
```

)

Filter_IDRapport: Filter array sur le tableau d'entrée, @equals(item()?['k'], 'IDRapport') .

3. **Remplacement**: boucle séquentielle, *Set variable* Corps = replace(variables('Corps'), concat('{{', item()?['k'], '}}'), string(item()?['v'])) . C'est le seul cas où une variable et une boucle séquentielle sont justifiées (remplacements cumulés, une dizaine d'itérations).

4. **Redirection hors PROD**:

```
if(empty(parameters('aegis_MailRedirectTo (aegis_MailRedirectTo)'),
triggerBody()?['text_To'],
parameters('aegis_MailRedirectTo (aegis_MailRedirectTo)'))
```

Préfixer l'objet par [DEV] ou [TEST] dans ce cas.

5. **Send an email from a shared mailbox (V2)** – Original Mailbox = variable d'environnement ; Importance normale ; Is HTML oui.

Pourquoi un child flow ici et pas pour les destinataires : ce bloc fait une dizaine d'actions, lit deux listes, porte la règle de redirection et le journal. Le dupliquer trois fois ferait diverger les modèles ; l'appeler coûte un run supplémentaire par mail, acceptable aux volumes DRG.

10 Passage DEV → TEST → PROD

- **Une solution unique** « DRG – Gestion des Validations » contenant l'app, les 4 flows, les variables d'environnement et les références de connexion (SharePoint, Office 365 Outlook) liées au compte de service.
- **Variables d'environnement** : site, GUID de chaque liste (y compris AEGIS_CONFIGURATION, AEGIS_EMAIL_TEMPLATES, AEGIS_LOG et Historique...), boîte d'envoi, redirection des mails. Valeurs fournies par un fichier de paramètres au moment de l'import (pipeline ou `pac solution import -- settings-file`).
- **Aucune valeur en dur** : ni URL, ni email de personne, ni ID de rapport dans les flows. Les données de test visibles dans les captures (comptes nominatifs) restent dans les listes DEV.
- **Solution managée** en TEST et PROD ; les listes de configuration sont alimentées par script PnP ou export/import de liste, pas à la main.
- **Ordre d'import** : listes et colonnes techniques → solution → activation des flows dans l'ordre 04, 02, 03, 01 (le child doit être actif avant ses appelants).
- **Bascule** : désactiver les 7 anciens flows en même temps que l'activation des nouveaux, jamais les deux en parallèle sur la même liste (double traitement).

Plan de recette minimal

Scénario	Attendu
Lancer une campagne deux fois	Un seul jeu de lignes, un seul mail par contributeur
REGENERER après ajout d'un paragraphe	Seules les nouvelles lignes sont créées, aucun mail
CAS1 soumission / refus / resoumission	CONTRIB_PRETE, CONTRIB_REFUSEE, CONTRIB_REVUE
CAS2 avec 3 contributeurs dont 2 soumettent en même temps	Aucun mail tant que le 3e n'a pas soumis, puis exactement un CHAPITRE_PRET
CAS3 refus d'un paragraphe sur deux	Seul le contributeur concerné est notifié
Modification directe dans SharePoint par un non-valideur avec ActionEnAttente = VALIDATE	Transition refusée, journalisée
Refus sans commentaire (contournement de l'app)	Refusé côté serveur

Toutes validations N1 terminées	Un seul mail au valideur N2
Relance J-8 et J+1	Un mail par personne, avec la liste de ses paragraphes
Clôture avec échec d'une copie	Aucune suppression, EtatTechnique = Erreur, mail admin

11 Points à confirmer avant de figer

L'architecture est proposée mais pas encore stabilisée : elle repose sur la documentation, pas sur les définitions réelles des flows. Les captures de l'éditeur Power Automate (vue complète de chaque flow, paramètres du déclencheur, conditions développées) permettront de valider ou corriger les points suivants.

1. La liste des flux en page 4 est-elle complète, ou le haut de la liste est-il coupé ?
2. Le flux manuel de l'Étape 5 existe-t-il encore à côté de DRG_ContributeursValideurs ?
3. Statut déclencheur exact de DRG_HistorisationCampagne (« Clôturer » ou « Lancer ») et nom exact des listes Historique.
4. F1 lit-il les contributeurs dans Utilisateurs ou dans GestionRapportsReglementaire ?
5. F3 utilise-t-il une trigger condition, et comment évite-t-il sa propre boucle ?
6. Type des colonnes Role, Statut, Contributeur, Valideur (texte, choix, personne simple ou multiple).
7. En cas 1 et 2, la ligne valideur est-elle créée par paragraphe ou une seule fois par chapitre ?
8. Règle d'information du valideur N2 : à chaque validation ou quand le rapport est entièrement validé.
9. Règle de relance : quels statuts de contribution sont relancés.
10. Les utilisateurs ont-ils un accès direct en écriture aux listes SharePoint en dehors de l'app.
11. Périmètre du Signataire et du Valideur N2 dans ce lot (le guide indique qu'aucun statut ne leur est attribué automatiquement pour le premier lot).